

Inhaltsverzeichnis

4.1 Zielsetzung und Abgrenzung	2
4.1.1 Anforderungen an das Energiesystem	3
4.2 Grundlagen photovoltaischer Energieversorgung	4
4.2.1 Kennlinien und Maximum Power Point Tracking.....	4
4.2.2 Einfluss von Wetter und Jahreszeit	5
4.3 Systemauslegung und Dimensionierung.....	5
4.3.1 Ermittlung des Energiebedarfs	5
4.3.2 Berechnung der PV-Leistung und Batteriekapazität.....	6
4.3.3 Autonomiezeit und Worst-Case-Betrachtung.....	6
4.4 Auswahl der Systemkomponenten	7
4.4.1 PV-Modul enjoysolar 180 W 12 V.....	7
4.4.2 AGM Super Cycle Batterie 100 Ah	7
4.4.3 Victron MultiPlus 12/800	8
4.4.4 Victron SmartShunt 500 A	8
4.4.5 Victron Orion 12/12-18	8
4.4.6 Victron Cerbo GX und GX Touch 50	8
4.4.7 Verkabelung und Absicherung	9
4.5 Batterietechnologien im Vergleich	9
4.5.1 Technische Eigenschaften der Batterietechnologien.....	9
4.5.2 Vergleich und Auswahlbegründung	10
4.6 Integration und Konfiguration des Victron-Energy-Monitoring-Systems	11
4.6.1 Systemarchitektur und Kommunikationsschnittstellen.....	11
4.6.2 Cerbo GX als zentrale Monitoring-Einheit.....	11
4.6.3 Hardwareseitiges Lastmanagement im MultiPlus	12
4.6.4 Remote-Monitoring über das VRM-Portal.....	12
4.7 Wirtschaftliche Analyse.....	12
4.7.1 ROI-Berechnung des PV-Systems	12
4.7.2 Amortisationsrechnung und Vergleich: Insellösung versus Netzanbindung	13
4.7.3 Betriebskosten und Wirtschaftlichkeitsbewertung.....	15
4.8 Elektrische Planung	15
4.8.1 Systemaufbau und Energiepfad	16
4.8.2 Schaltplan	16
4.9 Zusammenfassung und Ausblick	19

4.9.1 Erreichte Ziele und Erfahrungen	19
4.9.2 Optimierungspotenzial und Ausblick	19
5. Quellenverzeichnis	20
6. Abbildungsverzeichnis	21
7 Tabellenverzeichnis	21

4.1 Zielsetzung und Abgrenzung

Ziel dieser Arbeit ist der Aufbau und die Konfiguration eines Energie-Management-Systems für automatisierte Gewächshäuser. Der praktische Teil umfasst den Aufbau und die Inbetriebnahme eines 12 V Hybrid-Energiesystems zur elektrischen Versorgung eines 0,7 m² Prototyps. Die Auslegung und Integration der angeschlossenen Verbraucher liegt außerhalb des Untersuchungsumfangs.

Der entwickelte Prototyp dient als Demonstrations- und Testsystem für ein hybrides Energie-Management-Konzept im kleinen Maßstab. Er ermöglicht die Untersuchung von Energieflüssen, Speicherverhalten und Netzinteraktion unter realistischen Bedingungen. Der Prototyp ist bewusst als Hybridsystem ausgelegt, das bei Bedarf über den integrierten Netzanschluss des MultiPlus mit externer Energie versorgt werden kann. Dadurch wird eine ganzjährige Versorgungssicherheit auch bei ungünstigen Wetterbedingungen gewährleistet, während gleichzeitig das Zusammenspiel von Photovoltaik, Batterie und Netz demonstriert wird.

Parallel dazu erfolgt die Betrachtung der Skalierbarkeit des Konzepts auf größere landwirtschaftliche Anwendungen. Die Arbeit untersucht, welche Komponenten und Systemparameter bei der Übertragung auf größere Gewächshäuser angepasst werden müssen und vergleicht unterschiedliche Systemarchitekturen hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit. Die Wirtschaftsanalyse umfasst den Vergleich von Inselsystemen, Hybridsystemen und reinem Netzbezug sowie die Bewertung verschiedener Batterietechnologien über deren Lebensdauer.

Der Fokus liegt auf folgenden Bereichen:

- Dimensionierung und Auswahl der energiebezogenen Komponenten für den Prototyp
- Integration und Konfiguration eines Energie-Monitoringsystems mit hardwareseitigem Lastmanagement
- Wirtschaftsanalyse verschiedener Energieversorgungskonzepte
- Bewertung verschiedener Batterietechnologien hinsichtlich Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit
- Betrachtung der Skalierbarkeit auf größere Anwendungen

Abgrenzung: Die Entwicklung der einzelnen Verbraucher (Sensoren, Bewässerung, Klimasteuerung) und der Aufbau des Gewächshauses sowie die Entwicklung von Benutzeroberflächen und Anwendungen sind nicht Bestandteil dieser Arbeit. Die Arbeit beschränkt sich auf die Bereitstellung elektrischer Energie sowie auf die Konfiguration des Energie-Monitorings. Der Cerbo GX erfasst energierelevante Messdaten und stellt diese über eine MQTT-Schnittstelle zur Verfügung. Die Weiterverarbeitung dieser Daten zur

softwareseitigen Laststeuerung liegt außerhalb des Untersuchungsumfangs. Der Prototyp dient in erster Linie der Erprobung des Energie-Management-Konzepts und ist nicht auf vollständige energetische Autarkie aller angeschlossenen Verbraucher im Dauerbetrieb ausgelegt.

Im Vergleich zur ursprünglich eingereichten Aufgabenstellung, die eine rein autarke Insel-lösung vorsah, wurde im Zuge der Planung ein Hybridsystem mit Netzanschluss gewählt. Der Grund dafür war, dass eine reine Insel-lösung bei mehreren aufeinanderfolgenden bewölkten Tagen im Winter nicht ausreichend Energie liefern kann, wie die Worst-Case-Betrachtung in Kapitel 4.3.3 zeigt. Das Hybridsystem stellt daher keine Abkehr vom ursprünglichen Ziel dar, sondern eine sinnvolle Anpassung auf Basis der Erkenntnisse aus der Systemplanung.

4.1.1 Anforderungen an das Energiesystem

Das Energiesystem muss mehrere zentrale Anforderungen erfüllen, die sich aus dem Einsatzzweck und den Betriebsbedingungen ergeben.

Versorgungssicherheit: Das System muss ganzjährig zuverlässig arbeiten, auch bei schlechten Wetterbedingungen im Winter. Ein Ausfall kann zu Datenverlust, eingeschränkter Systemfunktionalität und im Extremfall zu Schäden an den Pflanzen führen. Die Versorgungssicherheit wird durch die hybride Systemarchitektur mit Netzanschluss als Backup gewährleistet.

Skalierbarkeit: Die Lösung muss vom Prototyp auf größere Anwendungen übertragbar sein. Dabei sind sowohl technische Aspekte wie Systemspannung und Komponenten als auch wirtschaftliche Faktoren zu berücksichtigen.

Hardwareseitiges Lastmanagement: Der Victron MultiPlus verfügt über ein integriertes Lastmanagement, das bei niedrigem Batteriestand nicht priorisierte Verbraucher automatisch abschaltet, während kritische Systemfunktionen weiterhin versorgt werden. Dies verhindert Tiefentladung und verlängert die Laufzeit wichtiger Systeme. Die Konfiguration der Abschaltschwellen erfolgt im Rahmen dieser Arbeit.

Monitoring und Fernüberwachung: Der Zustand des Energiesystems (Batterieladung, PV-Leistung, Verbrauch) muss jederzeit erfasst werden können. Historische Daten ermöglichen die Analyse und Optimierung des Systems.

Wirtschaftlichkeit: Die Systemarchitektur muss wirtschaftlich vertretbar sein. Dabei spielen Investitionskosten, Betriebskosten, Amortisationszeit und bei Hybridsystemen auch Einspeisevergütungen eine Rolle. Ein überdimensioniertes System ist technisch sicher, aber unwirtschaftlich.

4.2 Grundlagen photovoltaischer Energieversorgung

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der photovoltaischen Energieversorgung erläutert. Der Fokus liegt dabei auf dem Betriebsverhalten von PV-Modulen sowie auf äußeren Einflüssen wie Wetter und Jahreszeit.

4.2.1 Kennlinien und Maximum Power Point Tracking

Zur Beschreibung des elektrischen Betriebsverhaltens von Photovoltaik-Modulen werden Strom-Spannungs-Kennlinien (I-U-Kennlinien) herangezogen. Sie stellen den Zusammenhang zwischen Spannung, Strom und der daraus resultierenden Leistung dar.

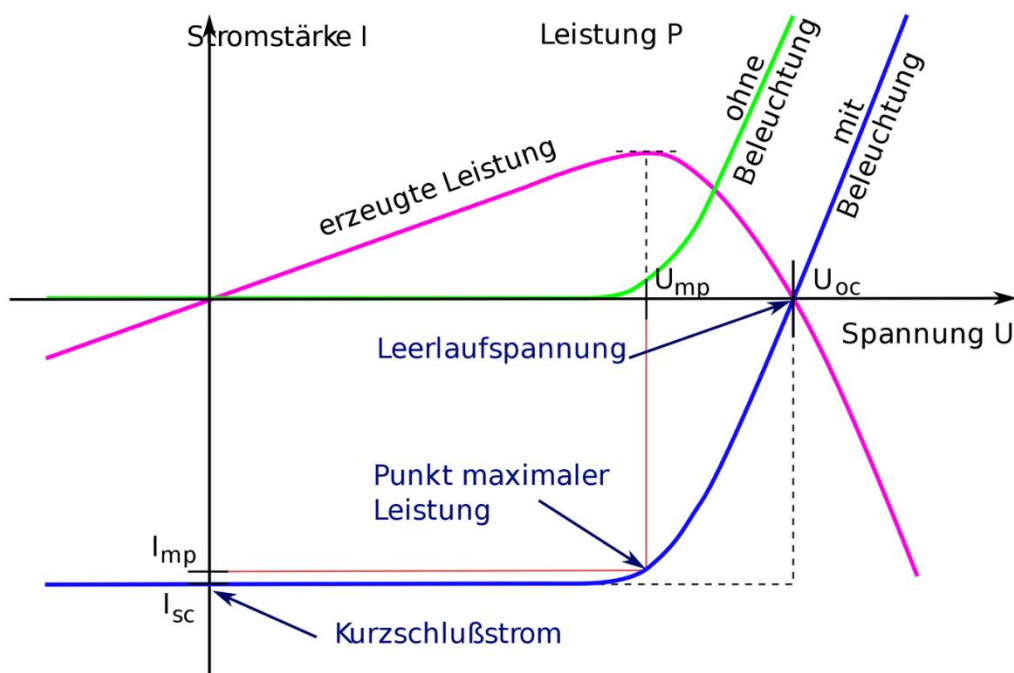


Abbildung 1: I-U- und P-U-Kennlinie mit Kurzschlussstrom I_{sc} , Leerlaufspannung U_{oc} und Maximum Power Point (MPP).

Grafik: Uwezi, via Wikimedia Commons, keine Änderungen, Lizenz: CC BY-SA 3.0.

Dabei zeigt sich, dass es einen optimalen Arbeitspunkt gibt, an dem die erzeugte elektrische Leistung maximal ist, wie in Abbildung 1 dargestellt. Dieser Punkt wird als Maximum Power Point (MPP) bezeichnet [1].

Der MPP verändert sich kontinuierlich in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen wie Sonneneinstrahlung, Modultemperatur und Verschattung [1]. Ein MPPT-Regler überwacht kontinuierlich die aktuelle Modulspannung und den Modulstrom und hält den Betriebspunkt des PV-Moduls stets in der Nähe des MPP [2]. Für den entwickelten Prototyp wurde auf einen separaten MPPT-Regler verzichtet, da der Fokus auf der Demonstration des Energie-Management-Konzepts liegt und der Mehrertrag im kleinen Maßstab wirtschaftlich nicht ins Gewicht fällt. Bei einer Skalierung auf größere Anlagen wäre der Einsatz eines MPPT-Reglers jedoch klar empfehlenswert, um den Solarertrag – insbesondere in den ertragsarmen Wintermonaten – zu maximieren.

4.2.2 Einfluss von Wetter und Jahreszeit

Die Energieerzeugung einer Photovoltaikanlage ist stark von der Jahreszeit und den lokalen Wetterbedingungen abhängig. Im Sommer sind die Sonnenscheindauer und die Einstrahlungsintensität höher, während im Winter die Tage kürzer sind und die Sonnenstrahlung flacher auf die Module trifft. So beträgt die mittlere Globalstrahlung in Deutschland im Juni 200 kWh/m^2 , im Dezember hingegen nur 16 kWh/m^2 , was etwa 8 % der Sommerstrahlung entspricht [3][4]. Die Werte für Österreich sind vergleichbar und bestätigen die saisonale Schwankung.

Wetterbedingungen wirken sich zusätzlich auf die Leistung aus. Bei bedecktem Himmel sinkt die Einstrahlungsstärke erheblich. Das verwendete enjoysolar 180 W-Modul erreicht bei Standard-Testbedingungen (1.000 W/m^2 , 25°C) seine Nennleistung, bei geringerer Einstrahlung reduziert sich die Ausgangsleistung proportional. Unter starker Bewölkung mit etwa 200 W/m^2 Globalstrahlung liefert das Modul nur noch 20–40 W. Schnee auf den Modulen kann die Leistung weiter reduzieren, wobei geringe Schneemengen aufgrund der selbstreinigenden Eigenschaft der Module meist keine große Beeinträchtigung darstellen [5][6].

Ein weiterer Einflussfaktor ist die Modultemperatur. Kristalline Siliziumzellen weisen einen negativen Temperaturkoeffizienten auf. Das enjoysolar 180 W-Modul hat einen Temperaturkoeffizienten von $-0,45 \text{ \%}/^\circ\text{C}$. Hohe Sommertemperaturen über 60°C können die Leistung um 10–15 % gegenüber den Standard-Testbedingungen reduzieren, während kalte Wintertemperaturen die Effizienz leicht erhöhen [5][6].

Für die Auslegung einer Photovoltaikanlage ist daher insbesondere der Winter-Worst-Case entscheidend. Die Planung muss kurze Tage, geringe Einstrahlung und mehrere bewölkte Tage berücksichtigen, um eine zuverlässige Energieversorgung sicherzustellen.

4.3 Systemauslegung und Dimensionierung

Die Systemauslegung und Dimensionierung erfolgt auf Basis des ermittelten Energiebedarfs, der verfügbaren Solarleistung sowie der Batteriekapazität. Der Prototyp dient in erster Linie der Demonstration des Energie-Management-Konzepts und ist als Hybridsystem ausgelegt, das bei Bedarf über den integrierten Netzanschluss des MultiPlus mit externer Energie versorgt werden kann.

4.3.1 Ermittlung des Energiebedarfs

Die Dimensionierung des Energiesystems basiert auf der Erfassung aller angeschlossenen Verbraucher und deren Leistungsaufnahme. Da der Prototyp als Demonstrationssystem konzipiert ist, werden nicht alle Verbraucher dauerhaft betrieben. Stattdessen erfolgt eine Unterscheidung zwischen kontinuierlich aktiven Komponenten und variablen Verbrauchern, die nur zeitweise in Betrieb sind.

Kontinuierlich aktive Komponenten:

- Victron Cerbo GX mit GX Touch 50: 3–5 W [7]
- Victron SmartShunt 500 A: $< 0,1 \text{ W}$ [8]

- Victron MultiPlus Standby: 8 W [9]
- ESP32 Mikrocontroller und Sensoren: ca. 3–5 W

Der kontinuierliche Grundverbrauch beträgt somit etwa 14–18 W, was einem Tagesverbrauch von ca. 336–432 Wh entspricht.

Variable Verbraucher:

- Bewässerungspumpen: 3× ca. 0,6 W, jeweils 10–15 Minuten täglich
- Heizlüfter: 100 W, nur bei Bedarf (ca. 1–2 h/Tag im Winter)
- LEDs: 60 W, nur während aktiver Nutzung (ca. 2–4 h/Tag)
- Linearmotor (Lüftungssteuerung): 1,5 W, temperaturabhängig

Bei einem typischen Betrieb mit 2 Stunden LED-Beleuchtung und 1 Stunde Heizlüfter ergibt sich ein zusätzlicher Verbrauch von ca. 220 Wh pro Tag. Der Gesamtenergiebedarf liegt somit bei etwa 556–652 Wh/Tag.

Für die Auslegung wird mit einem Sicherheitspuffer von 20 % gerechnet, was einem Energiebedarf von ca. 780 Wh/Tag ergibt.

4.3.2 Berechnung der PV-Leistung und Batteriekapazität

PV-Dimensionierung:

Die Auslegung des PV-Moduls berücksichtigt insbesondere die Winterbedingungen in Innsbruck, mit einer durchschnittlichen Sonneneinstrahlung von 1–1,5 kWh/m²/Tag im Dezember. Unter Berücksichtigung des Modulwirkungsgrads von 22 % und Verlusten durch Laderegler, Kabel und suboptimale Ausrichtung werden im Winter 2–3 Volllaststunden angenommen [5].

Das 180 W enjoysolar-Modul liefert unter diesen Bedingungen:

- Sommer (beste Bedingungen): $180 \text{ W} \times 6 \text{ h} = 1080 \text{ Wh/Tag}$
- Winter sonnig: $180 \text{ W} \times 2,5 \text{ h} = 450 \text{ Wh/Tag}$
- Winter bewölkt: $180 \text{ W} \times 1 \text{ h} = 180 \text{ Wh/Tag}$

Im Sommer wird deutlich mehr Energie produziert als verbraucht, was die Batterie vollständig lädt. Im Winter reicht die Energieerzeugung an sonnigen Tagen für den kontinuierlichen Grundverbrauch, während bei bewölktem Wetter die Differenz aus der Batterie entnommen werden muss oder über den Netzanschluss ausgeglichen wird.

Batterie-Dimensionierung:

Die 12 V AGM Super Cycle Batterie mit 100 Ah verfügt über eine Nennkapazität von 1200 Wh ($100 \text{ Ah} \times 12 \text{ V}$) [10]. Zur Verlängerung der Lebensdauer wird die Entladung auf maximal 50 % begrenzt, wodurch eine nutzbare Kapazität von 600 Wh verbleibt [11]. Bei einem Tagesbedarf von 780 Wh kann die Batterie theoretisch etwa 0,75 Tage ohne PV-Ertrag überbrücken. In der Praxis greift bei kritischem Ladezustand das Lastmanagement, das nicht essenzielle Verbraucher automatisch abschaltet.

4.3.3 Autonomiezeit und Worst-Case-Betrachtung

Die Autonomiezeit beschreibt, wie lange das System ohne PV-Ertrag und ohne Netzanschluss weiterlaufen kann. Bei voller Batterie und reduziertem Betrieb nur der kritischen Komponenten (ca. 380 Wh/Tag) ergibt sich eine Autonomiezeit von ca. 1,5 Tagen.

Worst-Case-Szenario Winter:

Drei aufeinanderfolgende bewölkte Tage im Dezember mit je 180 Wh PV-Ertrag bei 650 Wh (ohne Sicherheitspuffer) Verbrauch führen zu einem täglichen Defizit von 470 Wh. Das Lastmanagement greift:

- Tag 1: Batterie 100 % → 60 % (normaler Betrieb)
- Tag 2: Batterie 60 % → 20 % (nur Monitoring und Steuerung)
- Tag 3: Netzanschluss erforderlich

Im reduzierten Notbetrieb übersteht das System also etwa 1,5 Tage ohne PV-Ertrag, bevor bei weiterem Entladen der Netzanschluss als Backup aktiviert wird. Mehrere aufeinanderfolgende bewölkte Tage im Winter stellen das größte Risiko für die Versorgungssicherheit dar, sind jedoch statistisch selten. Bei kritischem Ladezustand kann über den integrierten Netzanschluss des MultiPlus externe Energie zugeführt werden [9]. Dadurch bleibt die Funktionsfähigkeit auch bei ungünstigen Wetterbedingungen erhalten, während gleichzeitig das Zusammenspiel von Photovoltaik, Batterie und Netz demonstriert wird.

4.4 Auswahl der Systemkomponenten

Die Auswahl der Komponenten erfolgte unter Berücksichtigung von Leistungsanforderungen, Systemspannung, Zuverlässigkeit im Praxisbetrieb sowie Kompatibilität innerhalb des Victron-Ökosystems. Ziel war ein wartungsarmes Energiesystem, das den Energiebedarf des Prototyps aus der Photovoltaikanlage deckt und bei Bedarf zusätzlich über einen Netzanschluss geladen werden kann. Dadurch wird auch bei geringer Energieerzeugung, insbesondere in den Wintermonaten, eine zuverlässige Versorgung gewährleistet. Bei der Skalierung auf größere Systeme müssen Modulanzahl, Batteriekapazität, Wechselrichterleistung und Systemspannung entsprechend angepasst werden.

4.4.1 PV-Modul enjoysolar 180 W 12 V

Das enjoysolar 180 W Modul wurde aufgrund seines günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses und der Kompatibilität mit 12 V-Systemen gewählt. Mit einer Nennleistung von 180 Wp bei einer maximalen Spannung von 19,1 V und einem maximalen Strom von 9,43 A liefert es ausreichend Energie für den Prototyp [5]. Monokristalline Zellen erreichen einen Wirkungsgrad von 22 %, was eine stabile Leistung auch bei suboptimalen Bedingungen gewährleistet. Die Abmessungen von 1480 × 670 × 35 mm und ein Gewicht von 10,9 kg ermöglichen eine sichere Montage. Der Temperaturkoeffizient von -0,44 %/K zeigt eine moderate Leistungsminderung bei hohen Temperaturen [5]. Bei der Skalierung auf größere Systeme muss die Anzahl der Module entsprechend dem Energiebedarf und der verfügbaren Montagefläche angepasst werden.

4.4.2 AGM Super Cycle Batterie 100 Ah

Die AGM Super Cycle Batterie kombiniert wartungsfreie, lageunabhängige AGM-Technologie mit erhöhter Zyklenfestigkeit. Mit 100 Ah bei 12 V entspricht die Gesamtkapazität 1200 Wh [10]. Zur Verlängerung der Lebensdauer wird die Entladung auf maximal 50 % begrenzt, wodurch eine nutzbare Kapazität von 600 Wh verbleibt. Die Batterie verträgt

mindestens 300 Zyklen bei 100 % Entladung und mindestens 700 Zyklen bei 60 % Entladung [10]. AGM-Batterien arbeiten zuverlässig bei niedrigen Temperaturen und produzieren keine Ausgasungen. Die empfohlene Ladespannung beträgt 14,2–14,6 V für Konstantspannung und 13,5–13,8 V für Ladeerhaltung [10]. Bei größeren Systemen kann die Speicherkapazität durch Parallelschaltung zusätzlicher Batterien oder durch den Einsatz von Batterien mit höherer Kapazität erweitert werden.

4.4.3 Victron MultiPlus 12/800

Der MultiPlus vereint Wechselrichter und Ladegerät in einem Gerät. Mit 800 VA Dauerleistung (700 W) bei 12 V deckt er die geplanten Verbraucher des Prototyps ab [9]. Bei 40 °C sinkt die kontinuierliche Ausgangsleistung auf 650 W [9]. Der integrierte Laderegler lädt die Batterie mit bis zu 35 A [9]. Die automatische Netzumschaltung ermöglicht Versorgungssicherheit bei niedriger Batterieladung. Der Standby-Verbrauch liegt bei 8–10 W [9]. Die VE.Bus-Schnittstelle erlaubt die Kommunikation mit weiteren Victron-Geräten. Der Eingangsspannungsbereich von 9,5–17 V ermöglicht einen flexiblen Betrieb auch bei schwankenden Batteriespannungen [9]. Bei der Skalierung auf größere Systeme sollte die Wechselrichterleistung an die kombinierte Last aller Verbraucher angepasst werden, wobei bei höheren Leistungen auch eine Umstellung auf 48 V-Systeme sinnvoll sein kann, um Leitungsverluste zu minimieren.

4.4.4 Victron SmartShunt 500 A

Der SmartShunt misst den Batteriestrom mit $\pm 0,4$ % Genauigkeit und berechnet daraus den State of Charge (SoC) [8]. Mit einer Kapazität von bis zu 500 A erfasst er alle Ströme im System zuverlässig. Der Offset liegt bei weniger als 10 mA [8]. Über Bluetooth erfolgt die Überwachung per Smartphone, über VE.Direct werden Daten an den Cerbo GX übertragen. Die kontinuierliche SoC-Berechnung ist entscheidend für das Lastmanagement, da Steuergeräte wie der ESP32 auf diese Daten zugreifen können. Der Eigenverbrauch liegt bei unter 1 mA [8]. Die Versorgungsspannung reicht von 6,5–70 VDC, wodurch der SmartShunt auch bei der Skalierung auf 48 V-Systeme einsetzbar bleibt [8].

4.4.5 Victron Orion 12/12-18

Der Orion ist ein DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung, der das Sensorsystem mit stabilen 12 V versorgt. Die galvanische Trennung verhindert Masseschleifen und elektromagnetische Störungen. Mit 18 A Ausgangsleistung bei 40 °C steht ausreichende Reserve für die Sensorik zur Verfügung [12]. Der Eingangsspannungsbereich von 8–17 V ermöglicht einen flexiblen Betrieb [12]. Der Wirkungsgrad liegt bei 87 % [12]. Bei der Skalierung auf größere Systeme bleibt diese Komponente weitgehend unverändert, da der Strombedarf der Sensorik unabhängig von der PV-Anlagenleistung ist.

4.4.6 Victron Cerbo GX und GX Touch 50

Der Cerbo GX ist die zentrale Überwachungs- und Steuereinheit des Systems. Er sammelt Daten von allen Victron-Komponenten über VE.Bus und VE.Direct und stellt sie im VRM-Portal bereit [7]. Externe Geräte können über Modbus TCP auf die Systemdaten zugreifen. Der Verbrauch liegt bei 2,8 W ohne Display, mit GX Touch 50 bei 3,8 W bei 12 V [7]. Die Betriebsspannung reicht von 8–70 V DC, wodurch der Cerbo GX auch bei 48 V-Systemen einsetzbar ist [7]. Das GX Touch 50 Display (5 Zoll, 800 × 480 Pixel, IP54) zeigt Batteriespannung, SoC, PV-Leistung, Verbrauch und Warnungen an [7]. Die Bedienung erfolgt über Touch, das 2 m Kabel ermöglicht flexible Montage im Schaltschrank.

4.4.7 Verkabelung und Absicherung

Für Hochstromverbindungen zwischen Batterie und MultiPlus werden 6 mm² Kabel verwendet, um Leistungsverluste unter 1 % zu halten. 230 V-Verkabelung erfolgt mit dreiadrigen 1,5 mm² Kabel. MC4-Stecker am PV-Anschluss gewährleisten wetterfeste Verbindungen. Blade-Sicherungen (30 A) schützen vor Kurzschlüssen. Ringkabelschuhe M8 sichern die Verschraubung an Batterie und Victron-Geräten zuverlässig. Bei größeren Systemen müssen Kabelquerschnitte entsprechend der höheren Ströme angepasst werden, um Leistungsverluste zu minimieren.

4.5 Batterietechnologien im Vergleich

Die Auswahl der geeigneten Batterietechnologie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Anschaffungskosten, Lebensdauer, Gewicht, Betriebstemperaturbereich und nutzbare Kapazität. Für stationäre Anwendungen wie Gewächshäuser sind insbesondere Zyklenfestigkeit, Wartungsfreiheit und Wirtschaftlichkeit über die Lebensdauer entscheidende Kriterien. Im Folgenden werden die gängigen Batterietechnologien AGM, Gel, Lithium-Ionen und LiFePO₄ hinsichtlich ihrer technischen Eigenschaften und Eignung für Energiespeichersysteme verglichen.

4.5.1 Technische Eigenschaften der Batterietechnologien

AGM (Absorbent Glass Mat): Bei AGM-Batterien ist der Elektrolyt in einem Glasfaservlies gebunden, wodurch sie wartungsfrei, auslaufsicher und lageunabhängig betrieben werden können [13]. Sie verfügen über einen niedrigen Innenwiderstand und sind für leistungsstarke Verbraucher geeignet. Die Zyklenfestigkeit liegt bei 500–600 Zyklen, die nutzbare Kapazität beträgt etwa 55 % der Nennkapazität [13]. AGM-Batterien arbeiten zuverlässig im Temperaturbereich von -20 bis +40 °C [13]. Das Gewicht beträgt 25–35 kg pro nutzbarer Kilowattstunde [14]. AGM Super Cycle Varianten erreichen durch spezielle Bleilegienungen mindestens 300 Zyklen bei 100 % Entladetiefe und mindestens 700 Zyklen bei 60 % Entladetiefe [10].

Gel-Batterien: Bei Gel-Batterien ist der Elektrolyt durch Zugabe von Kieselerde gelartig verdickt [13]. Sie bieten eine höhere Tiefentladefestigkeit als AGM-Batterien und erreichen 700–800 Zyklen bei 65 % nutzbarer Kapazität [13]. Gel-Batterien eignen sich besonders für moderate, kontinuierliche Lasten über längere Zeiträume und zeichnen sich durch geringe Selbstentladung aus [13]. Der Betriebstemperaturbereich liegt ebenfalls bei -20 bis +40 °C [13]. Sie sind empfindlicher gegenüber hohen Ladeströmen und erfordern präzise Ladespannungen, um irreversible Schädigungen zu vermeiden.

Lithium-Ionen: Lithium-Ionen-Batterien bieten eine hohe Energiedichte und erreichen deutlich mehr Ladezyklen als Blei-Batterien. Sie sind jedoch empfindlich gegenüber Tiefentladung und Überladung, weshalb ein Battery Management System (BMS) zwingend erforderlich ist. Verschiedene chemische Zusammensetzungen innerhalb der Lithium-Technologie führen zu unterschiedlichen Sicherheitseigenschaften. Die hier betrachtete LiFePO₄-Technologie ist eine spezielle Variante mit erhöhter Sicherheit.

LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat): LiFePO₄-Batterien sind eine spezielle Form der Lithium-Technologie mit erhöhter thermischer Stabilität und Sicherheit. Im Gegensatz zu anderen Lithium-Batterien können LiFePO₄-Zellen weder brennen noch explodieren [13]. Sie erreichen mindestens 4000 Zyklen bei 80 % Entladetiefe und bieten eine nahezu hundertprozentig nutzbare Kapazität [13][14]. Das Gewicht liegt bei 8–10 kg pro nutzbarer Kilowattstunde und damit bei etwa 30 % des Gewichts von Blei-Batterien [13][14]. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -20 bis +60 °C [13]. Ein integriertes BMS überwacht Ladung, Entladung und Sicherheitsfunktionen [13]. Die Lebensdauer liegt deutlich über 10 Jahren [14].

4.5.2 Vergleich und Auswahlbegründung

Technischer Vergleich:

Kriterium	AGM	Gel	LiFePO ₄
Nutzbare Kapazität	55 %	65 %	100 %
Zyklenzahl	500-600	700-800	mind. 4000 (80 % DoD)
Gewicht (kg/kWh)	25-35	25-35	8-10
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C	-20 bis +40 °C	-20 bis +60 °C
BMS erforderlich	Nein	Nein	Ja (integriert)
Lebensdauer	ca. 5 Jahre	ca. 5 Jahre	über 10 Jahre
Laden bei Frost (<0 °C)	Ja (-20 bis +40 °C)	Ja (-20 bis +40 °C)	Nein (max. 0 °C)
Ganzjähriger Outdoor-Betrieb ohne Heizung	Möglich	Möglich	LT-Serie erforderlich
Betrieb mit leistungsstarken Verbrauchern	Ja	Nein (verkürzt Lebensdauer)	Ja

Tabelle 1: Technischer Vergleich von AGM, Gel und LiFePO₄ Batterien

[13][14]

Die AGM Super Cycle Batterie 100 Ah wurde für den Prototyp aufgrund projektspezifischer Anforderungen ausgewählt, insbesondere für den ganzjährigen Outdoor-Betrieb ohne zusätzliche Temperaturregelung. Der im Freien montierte Schaltschrank ist Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Frostperioden ausgesetzt, weshalb eine robuste und wartungsfreie Batterie erforderlich ist. AGM-Batterien können zwischen -20 °C und +40 °C betrieben werden [13]. Im Gegensatz dazu dürfen LiFePO₄-Batterien unter 0 °C nicht geladen werden und erfordern für niedrigere Temperaturen spezielle Low-Temperature-Serien, die zusätzliche Kosten verursachen und die Systemkomplexität erhöhen [13]. AGM-Batterien sind auslaufsicher, gasungsfrei und rüttelfest; das in einem Glasfaservlies gebundene Elektrolyt ermöglicht zudem den Betrieb in Schräglage, was besonders bei Outdoor-Installationen mit gelegentlichen Erschütterungen durch Wartungsarbeiten von Vorteil ist [13]. Die Batterien liefern kurzfristig hohe Ströme, etwa beim Einschalten des MultiPlus oder bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Verbraucher, während Gel-Batterien eher für kontinuierliche moderate Lasten geeignet sind und bei hohen Spitzenströmen schneller altern [13]. AGM-Batterien benötigen kein Battery Management System (BMS), wodurch die Systemintegration vereinfacht wird, und tolerieren gelegentliche Tiefentladungen besser als Standard-AGM-Batterien [10][13]. Das höhere Gewicht von 25–35 kg/kWh gegenüber 8–10 kg/kWh bei LiFePO₄ spielt im stationären Schaltschrank keine

Rolle, ist jedoch bei mobilen Anwendungen oder Dachlast-Beschränkungen relevant [13][14]. Für Systeme mit geplanter Betriebsdauer über 10 Jahre und täglicher Nutzung wäre LiFePO₄ aufgrund höherer Zyklenfestigkeit, 100 % nutzbarer Kapazität und längerer Lebensdauer wirtschaftlich vorteilhafter [13][14]. Zusammenfassend vereint die AGM Super Cycle Batterie die erforderliche Robustheit, Kälteresistenz, Hochstromfähigkeit und Wirtschaftlichkeit, wodurch sie für den Prototyp optimal geeignet ist und gleichzeitig die Systemkomplexität reduziert.

4.6 Integration und Konfiguration des Victron-Energy-Monitoring-Systems

Für die Überwachung des hybriden 12-V-Energiesystems wurde der Cerbo GX von Victron Energy als zentrale Monitoring-Einheit gewählt. Er verbindet den SmartShunt 500 A und den MultiPlus 12/800 über gerätespezifische Schnittstellen und stellt die erfassten Messdaten lokal sowie über das Netzwerk bereit.

4.6.1 Systemarchitektur und Kommunikationsschnittstellen

Die Anbindung der Systemkomponenten erfolgt über zwei gerätespezifische Schnittstellen: VE.Direct und VE.Bus.

Der SmartShunt 500 A ist über VE.Direct angebunden. Über diese Punkt-zu-Punkt-Schnittstelle werden ausschließlich Batteriedaten wie Spannung, Strom und Ladezustand an den Cerbo GX übertragen [7][15]. Der Cerbo GX verfügt über drei galvanisch isolierte VE.Direct-Anschlüsse, wobei die galvanische Isolation der störungsarmen Signalübertragung dient [7].

Der MultiPlus 12/800 ist über VE.Bus angebunden. VE.Bus ist das Protokoll, über das Wechselrichter und Ladegeräte ihre AC-Ausgänge synchronisieren und mit der Monitoring-Einheit kommunizieren [15]. Im Unterschied zu VE.Direct überträgt VE.Bus keine Batterierohwerte, sondern Gerätezustände: Wechselrichter- und Ladebetrieb, Netzstatus sowie Eingangsstrombegrenzung. Der VE.Bus-Anschluss des Cerbo GX besteht aus zwei parallel geschalteten, galvanisch isolierten RJ45-Buchsen [7].

Für die externe Datenkommunikation verfügt der Cerbo GX über einen 10/100-RJ45-Ethernet-Anschluss sowie integriertes WLAN [7]. Zur Datenbereitstellung wird MQTT genutzt, da dieses Protokoll eine einfachere Integration in die vorhandene Flutter-App ermöglicht als Modbus-TCP. Der Cerbo GX unterstützt Modbus-TCP zwar ebenfalls als standardisiertes Industrieprotokoll mit definierten Registeradressen [16], jedoch wurde es für dieses System nicht aktiviert.

4.6.2 Cerbo GX als zentrale Monitoring-Einheit

Der Cerbo GX erfasst kontinuierlich alle energierelevanten Messgrößen des Systems: Batteriespannung, -strom, Ladezustand, PV-Leistung, Netzbezug sowie den Betriebszustand des MultiPlus. Die Versorgungsspannung liegt im Bereich von 8 bis 70 V DC, wodurch eine direkte Einspeisung aus dem 12-V-Systembus möglich ist. Die Leistungsaufnahme beträgt

2,8 W bei 12 V ohne Display, mit dem GX Touch 50 steigt sie auf 3,8 W bzw. bis zu 4,8 W bei maximaler Helligkeit [7]. Die lokale Visualisierung erfolgt über den GX Touch 50.

4.6.3 Hardwareseitiges Lastmanagement im MultiPlus

Das Lastmanagement wird hardwareseitig durch den MultiPlus 12/800 realisiert. Konfiguriert wurde er mit den von Victron Energy vorgesehenen Tools VictronConnect und VE.Configure. Eingestellt wurden Unterspannungsabschaltung zum Schutz der AGM-Batterie, die batteriespezifische Ladekennlinie sowie die Eingangsstrombegrenzung des Netzan schlusses. Eine externe Steuereinheit ist für diese Schutzfunktionen nicht erforderlich.

4.6.4 Remote-Monitoring über das VRM-Portal

Über Ethernet oder WLAN ist der Cerbo GX mit dem VRM-Portal von Victron Energy verbunden. Das Portal speichert historische Systemdaten und ermöglicht die Fernüberwachung.

4.7 Wirtschaftliche Analyse

In diesem Kapitel wird untersucht, ob und wie schnell sich eine Investition in ein PV-basiertes Energiesystem für Gewächshausanwendungen wirtschaftlich rechnet. Da der entwickelte Prototyp primär als Test- und Demonstrationssystem konzipiert wurde, ist er nicht auf wirtschaftliche Optimierung ausgelegt. Komponenten wurden nach Verfügbarkeit und Eignung für Testzwecke ausgewählt, nicht nach Kosteneffizienz. Zudem entspricht das Verhältnis von PV-Leistung zu Verbrauch nicht einem realen Anwendungsfall, wodurch Kennzahlen wie Amortisationszeit oder Return on Investment keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern würden. Aus diesem Grund wird im Folgenden ein Fallbeispiel auf Basis eines praxisnahen Gewächshauses mit 10 m² Dachfläche verwendet, das realistische Investitions- und Betriebskosten abbildet.

4.7.1 ROI-Berechnung des PV-Systems

Grundlage der ROI-Berechnung (Return on Investment) sind die Investitionskosten für das Energie-Management-Modul, die jährliche Energieerzeugung sowie der aktuelle Endkundenpreis für Strom in Österreich. Die Berechnungen beziehen sich ausschließlich auf das Energie-Management-Modul, das Photovoltaikmodule, Batteriespeicher, Wechselrichter, Stromsensorik und Steuerungselektronik umfasst. Alle weiteren Systemkomponenten wie Klimaüberwachung, Bewässerung oder KI-gestützte Analyse werden separat bilanziert.

Gemäß aktuellen Branchenwerten werden für die Installation von 1 kWp Photovoltaikleistung rund 5 m² Dachfläche benötigt [17]. Für das Fallbeispiel wird vereinfachend eine nutzbare Dachfläche von 10 m² angenommen. Daraus ergibt sich eine installierbare Leistung von etwa 2 kWp [17]. Die Investitionskosten für PV-Anlagen inklusive Batteriespeicher liegen in Österreich im Jahr 2025 bei rund 2.000 bis 2.800 Euro/kWp [17], was für 2 kWp Gesamtkosten von 4.000 bis 5.600 Euro ergibt. Für die weitere Berechnung wird der Mittelwert von 4.800 Euro verwendet.

Für die Berechnung der Energieerzeugung werden die monatlichen Durchschnittswerte der Sonnenstunden pro Tag für Tirol herangezogen. Der Jahresdurchschnitt über alle Monate beträgt ca. 5,66 Sonnenstunden pro Tag [18]. Bei 2 kWp installierter Leistung ergibt

sich damit eine tägliche Energieerzeugung von rund 11,3 kWh ($2.000 \text{ W} \times 5,66 \text{ h}$), hochgerechnet auf ein Jahr eine Gesamtenergie von ca. 4.132 kWh ($11,32 \text{ kWh} \times 365 \text{ Tage}$).

Allerdings schwankt die tatsächliche Tageserzeugung je nach Jahreszeit deutlich. Im Sommer (Juni bis August) stehen durchschnittlich rund 7,3 bis 8,0 Sonnenstunden pro Tag zur Verfügung, was einer täglichen Erzeugung von ca. 14,6 bis 16,0 kWh entspricht. Im Winter hingegen – insbesondere im Dezember – reduziert sich der Wert auf ca. 3 Sonnenstunden pro Tag [18], was einer täglichen Erzeugung von lediglich ca. 6,0 kWh entspricht. Diese saisonale Schwankung hat direkte Auswirkungen auf die Dimensionierung des Batteriespeichers und unterstreicht die Bedeutung eines Hybrid-Backups für den ganzjährigen Betrieb.

Der österreichische Endkundenstrompreis liegt bei rund 0,20 bis 0,30 Euro/kWh inklusive Netzkosten, Abgaben und Steuern [19]. Als Mittelwert wird für die Berechnung ein Preis von 0,25 Euro/kWh angesetzt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht die gesamte erzeugte Energie direkt eingespart wird – ein Teil des Stroms wird unmittelbar beim Entstehen verbraucht (Direktverbrauch), der Rest wird im Batteriespeicher zwischengespeichert. Laut Branchenerfahrungen liegt der direkte Eigenverbrauchsanteil bei typischen Anlagen bei rund 30 % [17]. Bei Gewächshausanwendungen ist dieser Anteil tendenziell höher, da der Stromverbrauch durch Sensoren, Pumpen und Steuerungssysteme überwiegend tagsüber anfällt und damit zeitlich gut mit der PV-Erzeugung übereinstimmt. Für die Berechnung wird vereinfachend angenommen, dass die gesamte erzeugte Energie entweder direkt verbraucht oder über den Batteriespeicher genutzt wird, was bei einem gut dimensionierten Inselfsystem realistisch ist. Daraus ergibt sich eine jährliche Kosteneinsparung von rund 1.033 Euro ($4.132 \text{ kWh} \times 0,25 \text{ Euro/kWh}$).

Der ROI berechnet sich aus dem Verhältnis zwischen dem jährlichen Nutzen und der Gesamtinvestition:

$$\text{ROI} = (\text{jährlicher Nutzen} / \text{Investition}) \times 100 = (1.033 / 4.800) \times 100 \approx 21,5 \%$$

Die durchschnittliche jährliche Kapitalrendite liegt damit bei ca. 21,5 %.

4.7.2 Amortisationsrechnung und Vergleich: Inselflösung versus Netzanbindung

Die einfache Amortisationszeit ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen beträgt:

$$\text{Amortisationszeit} = \text{Investition} / \text{jährliche Einsparung} = 4.800 \text{ Euro} / 1.033 \text{ Euro} \approx 4,6 \text{ Jahre}$$

Berücksichtigt man, dass die österreichischen Großhandelspreise für Strom laut Austrian Energy Agency im Februar 2026 gegenüber dem Vorjahr um rund 3,7 % gestiegen sind [19], ist davon auszugehen, dass auch die Endkundenpreise mittelfristig weiter steigen werden – wenn auch gedämpft durch stabile Netzgebühren- und Steueranteile. Steigende Endkundenpreise würden die jährliche Einsparung erhöhen und die effektive Amortisationszeit gegenüber dem berechneten Wert von 4,6 Jahren weiter verkürzen.

Kriterium	Inselflösung	Hybridsystem	Netzeinspeisung
-----------	--------------	--------------	-----------------

Investition (2 kWp)	4.000–5.600 €	4.000–5.600 €	2.000–3.600 €
Jährl. Einsparung	~1.033 €	~1.033 €	250–455 €
Amortisation	~4,6 Jahre	~4,6 Jahre	11–19 Jahre
Versorgungssicherheit	Batterieabhängig	Hoch (Netz als Backup)	Vollständig
Netzgebühren	Keine	Reduziert	Ja
Winterbetrieb	Eingeschränkt	Gesichert	Gesichert
Vergütung	Eigenverbrauch	Eigenverbrauch	2–11 ct/kWh [20]

Für die Wahl der geeigneten Systemarchitektur bieten sich grundsätzlich drei Varianten an: die reine Insellösung, das Hybridsystem mit Netzanschluss sowie die reine Netzanbindung mit Einspeisung. Die folgende Tabelle stellt die wesentlichen Merkmale gegenüber:

Die reine Insellösung bietet die höchste Unabhängigkeit vom Stromnetz und vermeidet Netzgebühren vollständig. Ihre Schwachstelle liegt im Winterbetrieb: Mit durchschnittlich nur 3 Sonnenstunden pro Tag im Dezember [18] und entsprechend geringer Energieerzeugung von ca. 6,0 kWh täglich kann ein nicht ausreichend dimensionierter Batteriespeicher rasch erschöpft sein. Bei einem kontinuierlichen Grundverbrauch durch Sensoren, Steuerung und Beleuchtung im Gewächshaus ist eine unterbrechungsfreie Versorgung ohne Netz-Backup nicht garantiert.

Das Hybridsystem – wie es im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurde – kombiniert die Vorteile beider Ansätze. Im Sommer wird der Energiebedarf vollständig durch PV und Batteriespeicher gedeckt, während im Winter der Netzanschluss des Victron MultiPlus als automatisches Backup aktiviert werden kann. Dadurch wird ganzjährige Versorgungssi-

Tabelle 2: Gegenüberstellung von Insellösung, Hybridsystem und Netzeinspeisung

cherheit gewährleistet, ohne auf die wirtschaftlichen Vorteile des Eigenverbrauchs verzichten zu müssen. Die Amortisationszeit entspricht dabei jener der reinen Insellösung, da die Investitionskosten identisch sind und der Netzanschluss nur ergänzend genutzt wird.

Ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil des Hybridsystems ergibt sich aus der Möglichkeit der Netzeinspeisung bei vollem Batteriespeicher. Besonders im Sommer – mit bis zu 8 Sonnenstunden pro Tag [18] – kann die erzeugte Energiemenge den unmittelbaren Verbrauch und die Speicherkapazität übersteigen. Energie, die weder direkt verbraucht noch gespeichert werden kann, würde in einem reinen Inselsystem verloren gehen. Im Hybridsystem hingegen kann dieser Überschuss ins öffentliche Netz eingespeist und vergütet werden. Zwar liegt die Einspeisevergütung mit durchschnittlich rund 6,05 Cent/kWh [20] deutlich unter dem angesetzten Eigenverbrauchswert von 0,25 Euro/kWh, dennoch stellt sie einen zusätzlichen Ertrag dar, der ohne Hybridsystem nicht realisierbar wäre. Die Grundlage der Amortisationsberechnung bleibt der Eigenverbrauch zu 0,25 Euro/kWh – die Einspeisung von Überschussenergie ist dabei nicht eingerechnet und würde die tatsächliche Amortisationszeit gegenüber dem berechneten Wert von 4,6 Jahren weiter verkürzen.

Die reine Netzanbindung mit Einspeisung ist wirtschaftlich am wenigsten attraktiv. Der ÖMAG-Einspeisetarif lag zuletzt bei rund 5,9 Cent/kWh, während private Anbieter zwischen 2,0 und 11,0 Cent/kWh vergüten – im Durchschnitt rund 6,05 Cent/kWh [20]. Das

liegt deutlich unter dem Eigenverbrauchswert von 0,25 Euro/kWh [20]. Bei vollständiger Einspeisung würde die jährliche Vergütung lediglich 80 € ($4.132 \text{ kWh} \times 0,02 \text{ Euro/kWh}$) bis 455 Euro betragen ($4.132 \text{ kWh} \times 0,11 \text{ Euro/kWh}$), was die Amortisationszeit auf 11 bis 19 Jahre verlängern würde. Der Teil der erzeugten Energie, der nicht unmittelbar verbraucht werden kann, wird dabei lediglich zu den deutlich niedrigeren Einspeisesätzen vergütet und trägt damit wesentlich weniger zur Wirtschaftlichkeit bei als bei einem Eigenverbrauch zum vollen Endkundenpreis.

Für Gewächshausanwendungen ist das Hybridsystem daher die empfehlenswerteste Lösung: Es vereint die wirtschaftlichen Vorteile des Eigenverbrauchs mit der Versorgungssicherheit eines Netzanschlusses und ist damit sowohl für den Sommer- als auch für den Winterbetrieb optimal geeignet.

4.7.3 Betriebskosten und Wirtschaftlichkeitsbewertung

Die laufenden Betriebskosten des PV-Systems sind gering. Da PV-Anlagen grundsätzlich wartungsfrei sind und eine regelmäßige Reinigung in der Regel nicht erforderlich ist [17], beschränken sich die jährlichen Betriebskosten auf gelegentliche Sichtprüfungen sowie das Monitoring des Batteriezustands. Die Lebensdauer der PV-Module beträgt mindestens 25 Jahre, wobei Qualitätsmodelle nach dieser Zeit noch mindestens 85 % ihrer ursprünglichen Leistung erbringen [17]. Der Wechselrichter hat eine kürzere Lebensdauer von rund 10 bis 15 Jahren, weshalb ein einmaliger Austausch über die Systemlaufzeit einzuplanen ist.

Die Stromerzeugungskosten (Levelized Cost of Electricity, LCOE) liegen auf Basis der Investitionskosten von 4.800 Euro, einer angenommenen Systemlebensdauer von 10 bis 15 Jahren und einer jährlichen Energieerzeugung von 4.132 kWh bei rund 0,08 bis 0,12 Euro/kWh – deutlich unter dem aktuellen Endkundenpreis von 0,25 Euro/kWh [20]. Selbst unter Berücksichtigung eines Wechselrichtertauschs nach etwa 12 Jahren bleiben die LCOE weit unter dem Netzbezugspreis.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass das Energie-Management-Modul für ein Gewächshaus mit 10 m^2 Dachfläche mit einer Investition von rund 4.800 Euro [17], einer jährlichen Einsparung von ca. 1.033 Euro und einer Amortisationszeit von etwa 4,6 Jahren eine wirtschaftlich solide Lösung darstellt. Das entwickelte Hybridsystem stellt dabei die optimale Systemarchitektur dar, da es Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit gleichermaßen gewährleistet. Der niedrige LCOE von 0,08 bis 0,12 Euro/kWh sowie die Unabhängigkeit von schwankenden Netzstrompreisen [19] sprechen langfristig klar für die gewählte Lösung.

4.8 Elektrische Planung

Zur elektrischen Planung wurden ein Systemschema (Abbildung 3) sowie ein Schaltplan (Abbildung 2) erstellt. Das Systemschema stellt den übergeordneten Energiefluss und die logische Systemstruktur dar, während der mit KiCad (Version 9.0) erstellte Schaltplan die elektrischen Verbindungen aller Komponenten dokumentiert.

4.8.1 Systemaufbau und Energiepfad

Abbildung 3 zeigt den Systemaufbau und die logische Struktur des Gesamtsystems. Das PV-Panel (enjoysolar 180 W, 12 V) speist über ein MC4-Kabel mit 9,43 A in den Verteilerschrank ein. Dieser bildet das Zentrum der Energieversorgung und enthält den Victron MultiPlus 12/800 als kombinierten Laderegler und Wechselrichter, die AGM-Batterie mit 100 Ah (600 Wh nutzbar), den SmartShunt 500 A zur Strommessung und SoC-Berechnung, den Victron Cerbo GX für Monitoring und Datenkommunikation, den Orion 12/12-18 DC/DC-Wandler mit galvanischer Trennung für die Sensorikversorgung sowie eine 30 A-Sicherung zum Schutz des Systems. Als Backup-Energiequelle ist ein Netzanschluss (230 V AC) integriert. Vom Verteilerschrank führt eine 12 V-Leitung mit 18 A zum Gewächshaus. Der Cerbo GX überträgt Energiedaten über MQTT an das Victron VRM-Portal (Internet).

4.8.2 Schaltplan

Abbildung 2 zeigt die elektrischen Verbindungen aller Komponenten. Die AGM-Batterie (BAT1) ist über eine 30 A-Sicherung (F2) mit dem MultiPlus 12/800 (U2) verbunden, der gleichzeitig das PV-Panel (PANEL1) und den Netzanschluss verarbeitet. Der SmartShunt 500 A (U4) ist im Batteriepfad angeordnet und überträgt Messdaten über VE.Direct an den Cerbo GX. Der MultiPlus kommuniziert mit dem Cerbo GX über VE.Bus. Der Orion DC/DC-Wandler (U6) versorgt die angeschlossenen Verbraucher mit einer galvanisch getrennten 12-V-Spannung. Das GX Touch 50 Display (DISPLAY1) ist über RJ45 direkt am Cerbo GX angeschlossen.

Schaltplan Verteilerschrank

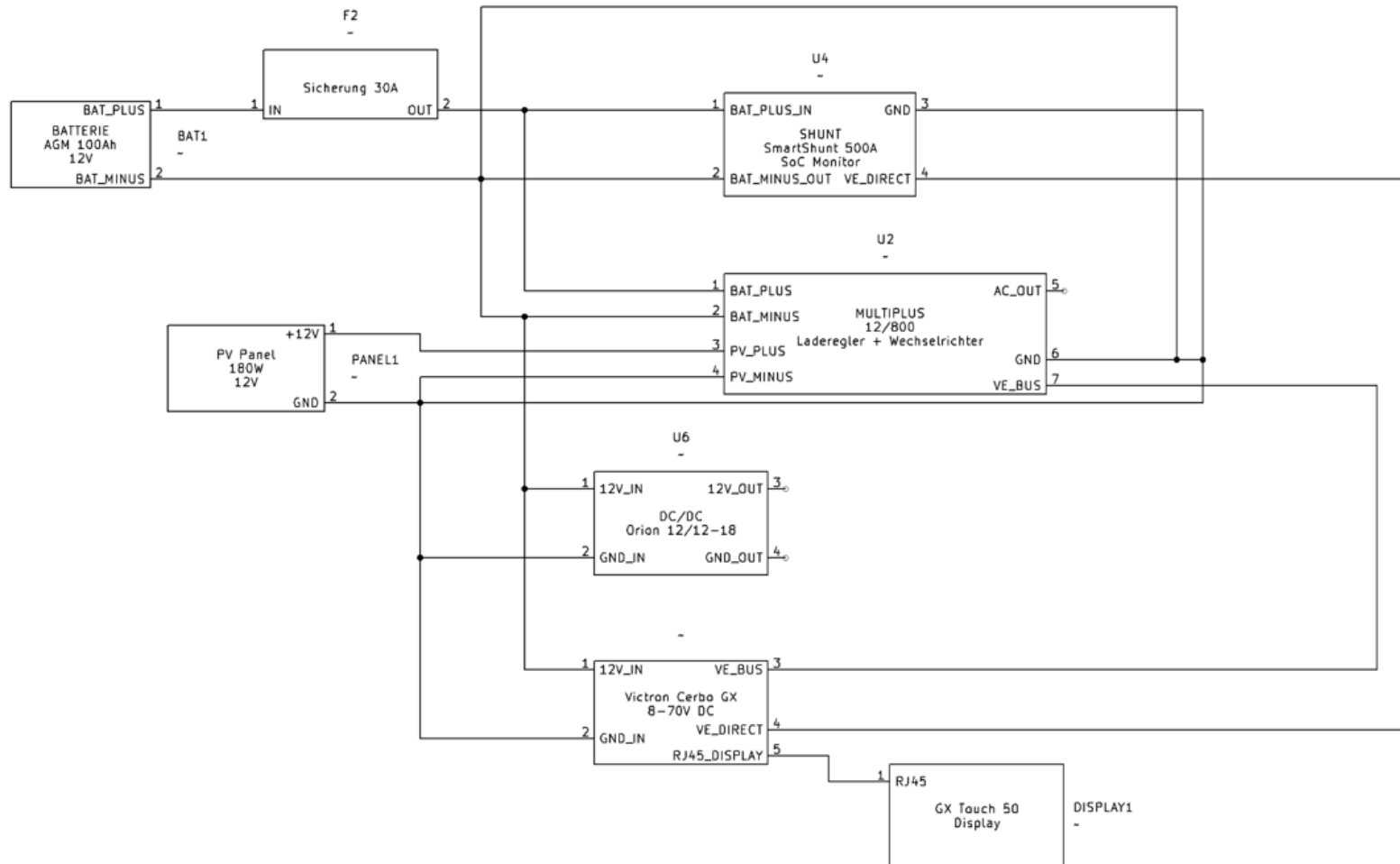


Abbildung 2: Schaltplan des hybriden 12-V-Energiesystems (KiCad, eigene Darstellung)

Systemschema – Hybrides 12-V-Energiesystem

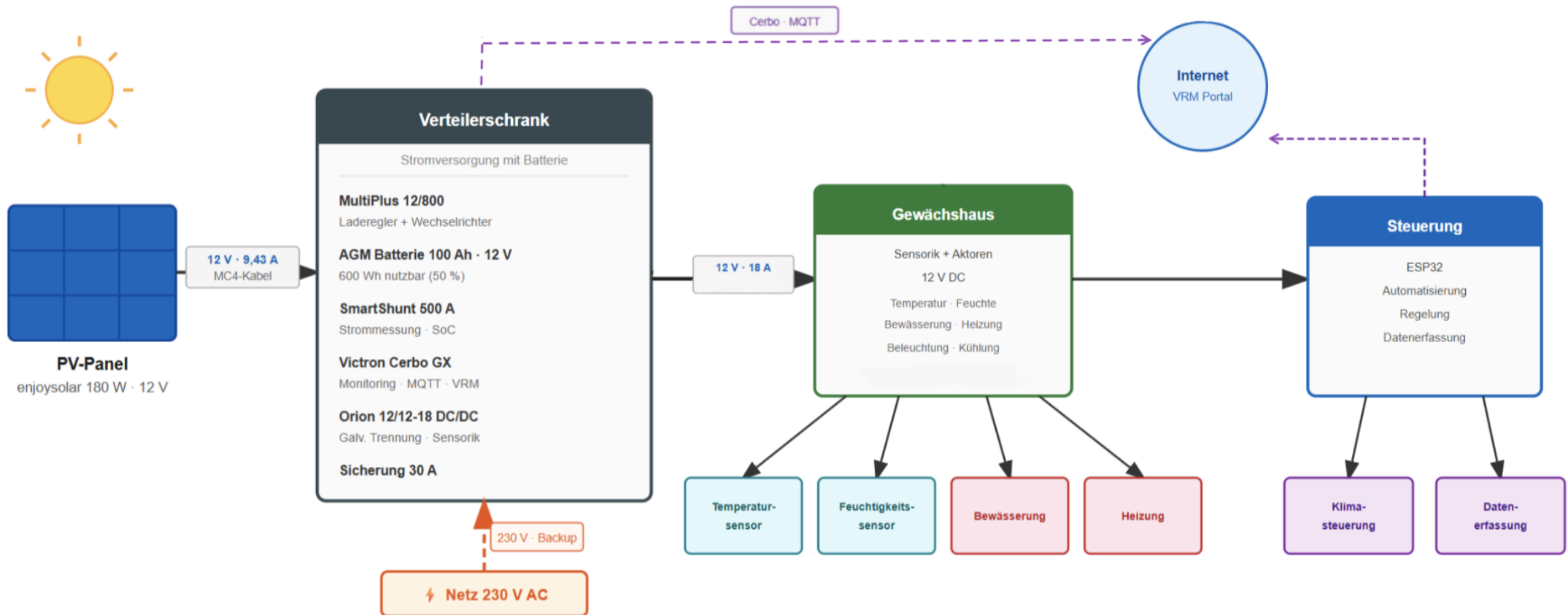


Abbildung 3: Systemschema des hybriden 12-V-Energiesystems (eigene Darstellung)

4.9 Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel dieses Teils der Diplomarbeit war der Aufbau und die Inbetriebnahme eines hybriden Energie-Management-Systems für ein automatisiertes Gewächshaus sowie die wirtschaftliche Bewertung des Konzepts. Im Folgenden werden die erreichten Ergebnisse bewertet und Potenziale für eine Weiterentwicklung aufgezeigt.

4.9.1 Erreichte Ziele und Erfahrungen

Die beiden zentralen Ziele dieses Projektteils konnten erfolgreich umgesetzt werden. Der Prototyp wurde vollständig aufgebaut und in Betrieb genommen. Das hybride Energiesystem bestehend aus einem 180 W Photovoltaikmodul, einem 12 V 100 Ah AGM-Akkusystem und dem Victron MultiPlus 12/800 arbeitet stabil und demonstriert das Zusammenspiel von PV-Energieerzeugung, Batteriespeicherung und Netz-Backup. Auch eine umfassende Wirtschaftlichkeitsanalyse wurde durchgeführt, die zeigt, dass das Konzept bei einer Skalierung auf 10 m² mit einer Amortisationszeit von rund 4,6 Jahren und einem ROI von etwa 21,5 % wirtschaftlich attraktiv ist.

Eine reale Umsetzung eines 10 m² Gewächshauses würde weitere Erkenntnisse liefern, insbesondere hinsichtlich der tatsächlichen Lastverteilung, des saisonalen Speicherverhaltens und Kombinationsmöglichkeiten mit anderen erneuerbaren Energieversorgungsarten. Zudem führten Kommunikationsmissverständnisse mit dem Projektsponsor im Verlauf der Arbeit zu Verzögerungen und einer notwendigen Neuausrichtung einzelner Anforderungen. Diese Erfahrung unterstreicht, wie wichtig eine frühzeitige und präzise Abstimmung der Erwartungen, Systemgrenzen und Fähigkeiten aller Projektbeteiligten ist – insbesondere bei technischen Projekten mit externen Partnern.

4.9.2 Optimierungspotenzial und Ausblick

Sollte ein solches System in einer realen Gewächshausanlage umgesetzt werden, ist die Standortanalyse ein entscheidender Planungsschritt. Die verfügbaren Energiequellen hängen stark von der geografischen Lage und den natürlichen Gegebenheiten ab. An windreichen Standorten kann eine Kleinwindanlage die saisonal geringere PV-Erzeugung im Winter sinnvoll ergänzen und damit die Schwachstelle der PV-Anlage ausgleichen. Bei Gewächshäusern in der Nähe von Bächen oder Flüssen könnte ein Kleinwasserkraftwerk als kontinuierliche Grundlastquelle geprüft werden, da Wasserkraft im Gegensatz zu PV- und Windenergie weitgehend wetterunabhängig ist. Ziel der Standortplanung sollte es sein, die vorhandenen natürlichen Ressourcen so zu kombinieren, dass eine möglichst hohe Versorgungssicherheit bei gleichzeitig niedrigen Erzeugungskosten erreicht wird.

Ein weiterer naheliegender Schritt ist die Skalierung des Konzepts auf größere Gewächshausanlagen. Die in dieser Arbeit durchgeführte Wirtschaftlichkeitsanalyse zeigt, dass größere Anlagen aufgrund niedrigerer spezifischer Kosten pro kWp tendenziell wirtschaftlicher sind. Bei einer Skalierung wäre jedoch nicht nur die Komponentendimensionierung anzupassen, sondern auch die Systemarchitektur neu zu bewerten – etwa hinsichtlich der Wahl zwischen 12 V, 24 V oder 48 V Systemspannung, der Anzahl der Batteriemodule sowie der Leistungsklasse des Wechselrichters. Zudem würde eine größere Anlage die softwareseitige Laststeuerung deutlich relevanter machen, da bei mehreren parallel betriebenen Verbrauchern eine intelligente Priorisierung auf Basis von Echtzeitdaten – etwa über die MQTT-Schnittstelle des Cerbo GX – erhebliches Einsparpotenzial bietet.

5. Quellenverzeichnis

- [1] Photovoltaik.org, „Bedeutung der Photovoltaik-Kennlinie“, Photovoltaik.org. Zugriffen: 27. Januar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://photovoltaik.org/solarstrom/elektro/kennlinie>
- [2] „2. Allgemeine Beschreibung“. Zugriffen: 5. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.com/media/pg/SmartSolar_MPPT_RS/de/general-description.html
- [3] „Zeitliche Variation der Sonnen-ein-strah-lung“, pv-wissen.de. Zugriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.pv-wissen.de/zeitliche-variation-der-sonnenein-strahlung/>
- [4] „Sonnenstand“, pv-wissen.de. Zugriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.pv-wissen.de/sonnenstand/>
- [5] „enjoysolar_Monokristallines_Solarmodul_DATENBLATT_1100180_DE.pdf“. Zugriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://solarv.de/Datenblatt/2023/12/SOLAR/enjoysolar_Monokristallines_Solarmodul_DATENBLATT_1100180_DE.pdf
- [6] „Welchen Ertrag liefert eine Photovoltaikanlage im Winter?“, Solarenergie: Informationen zu Photovoltaik und mehr. Zugriffen: 6. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.solarenergie.de/photovoltaikanlage/finanzielles/lohnt-sich-photovoltaik/photovoltaik-im-winter>
- [7] „Datasheet-Cerbo-GX-GX-Touch-DE.pdf“. Zugriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Cerbo-GX-GX-Touch-DE.pdf>
- [8] „Datasheet-SmartShunt-DE.pdf“. Zugriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-SmartShunt-DE.pdf>
- [9] „Datasheet-MultiPlus-inverter-charger-800VA-5kVA-DE.pdf“. Zugriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-inverter-charger-800VA-5kVA-DE.pdf>
- [10] „Datasheet-AGM-Super-Cycle-battery-DE.pdf“. Zugriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-AGM-Super-Cycle-battery-DE.pdf>
- [11] „How to Optimize AGM Battery Performance for Maximum Lifespan?“, How to Optimize AGM Battery Performance for Maximum Lifespan? Zugriffen: 16. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.longwaybattery.com/de/blog/optimize-agm-battery-performance-maximum-lifespan/index.html>
- [12] „Datasheet-Orion-Tr-Smart-DC-DC-chargers-isolated-250-400W-DE.pdf“. Zugriffen: 17. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-Tr-Smart-DC-DC-chargers-isolated-250-400W-DE.pdf>
- [13] „Batterietechnologien: Unterschiede und welche ist die richtige für mich“, Batterietechnologien: Unterschiede und welche ist die richtige für mich. Zugriffen: 17. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.ective.de/blog/batterietechnologien-unterschiede-und-die-richtige-fuer-mich>

- [14] „2.1 AGM vs. Lithium - Was ist besser?“ Zugriffen: 17. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <http://greenboatsolutions.de/ratgeber/agm-vs-lithium?srsId=AfmBOoq4ME-VKskN6v5GYbOgMIML4Zs3DHCF-YTXt-HHQTalWApUYtA6a>
- [15] M. Vader, „Datenkommunikation mit Victron Energy Produkten“.
- [16] „GX Modbus-TCP Manual [Victron Energy]“. Zugriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.victronenergy.com/live/ccgx:modbustcp_faq
- [17] „Photovoltaik Kosten & Ertrag inkl. PV Rechner - Salzburg AG für Energie, Verkehr & Telekommunikation“. Zugriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.salzburg-ag.at/photovoltaik/privat/infos-ratgeber/wirtschaftlichkeit-finanzierung/pv-kosten-rechner.html>
- [18] „Klima: Tirol in Österreich“, Laenderdaten.info. Zugriffen: 20. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/Klima-Tirol.php>
- [19] „Strompreisindizes: AEA - Österreichische Energieagentur“. Zugriffen: 19. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.energyagency.at/fakten/strompreisindizes>
- [20] „Einspeisetarife in Österreich für Photovoltaik - Vergleich“. Zugriffen: 20. Februar 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.stromrechner.at/einspeisetarif>

6. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: I-U- und P-U-Kennlinie	4
Abbildung 2: Schaltplan des hybriden 12-V-Energiesystems (KiCad, eigene Darstellung).....	17
Abbildung 3: Systemschema des hybriden 12-V-Energiesystems (eigene Darstellung).....	18

7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Technischer Vergleich von AGM, Gel und LiFePO4 Batterien	10
Tabelle 2: Gegenüberstellung von Insellösung, Hybridsystem und Netzeinspeisung	14